

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.
- 2 - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

1 - المغناط :

■ قطبا مغناطيس :

- القطب الشمالي والقطب الجنوبي.
- التجاذب والتنافر بين قطبي مغناطيس.

■ أشكال المغناط.

2 - تمغنط الحديد :

■ طرق التمغنط :

- التمغنط بالاحتكاك.
- التمغنط بالتلامس.

■ أنواع المغناط :

- المغناطيس الدائم.
- المغناطيس المؤقت.

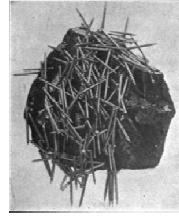
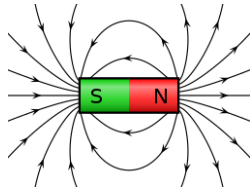
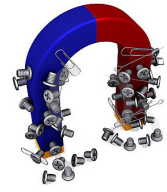
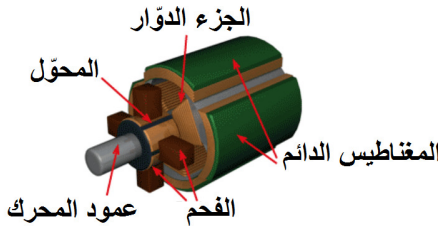
3 - الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس :

- مفهوم الحقل المغناطيسي.
- خطوط الحقل المغناطيسي (طيف الحقل المغناطيسي).
- الحقل المغناطيسي الأرضي.

4 - الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي :

- الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر (سلك مستقيم ، وشيعة).
- فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة "لابلاص").
- مبدأ المحرك الكهربائي.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
نص وضعية الانطلاق	السياق : لقد أصبحت الكهرباء ضرورية في كل مجالات حياتنا العصرية وصارت كل الأجهزة أو معظمها تشتغل بالكهرباء ، سواء ما تعلق منها بالتسخين أو التبريد (تكييف الهواء) أو ما تعلق بالآلات ذات المحركات التي تُدار بالكهرباء والتي تُعتبر طاقة نظيفة (غير ملوثة للبيئة) وبدون ضجيج. إذا كان هذا النوع يعتمد على فعل من أفعال التيار الكهربائي ألا وهو نشر الحرارة ، فإن النوع الثاني يعتمد على فعل آخر وهو التأثير المتبادل بين المغناطيس والتيار الكهربائي. ● فسر و اشرح التأثير المتبادل بين مغناطيس والتيار الكهربائي بتجارب عملية. السندات :	● يقرأ وضعية الانطلاق جيدا. ● يطرح تصورات ويسجل فرضيات مختلفة حسب عمل الأفواج. ● يجمع الفرضيات ويوحدها بتسجيلها جماعيا. ● يحدد المشكل المطروح من خلال وضعية الانطلاق. ● يسجل الفرضيات على كراسه للتأكد من صحتها بعد الانتهاء من دراسة الموارد المعرفية المقترحة لميدان الظواهر الميكانيكية.	10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة
	        التعليمية (المطلوب) : 1 - ما هي خصائص المغناطيس وما هي المواد التي تتأثر به ؟ 2 - ما هي الطرق المستعملة لمغنطة الحديد ؟ وهل المغنطة دائمة أم مؤقتة ؟ 3 - ما المقصود بالحقل المغناطيسي لمغناطيس ؟ وكيف يمكن تجسيده عملياً ؟ 4 - ما علاقة المغناطيس بالتيار الكهربائي ؟		

ما يكتبه التلميذ

1 - ما هي خصائص المغناطيس وما هي المواد التي تتأثر به ؟

- 1 - يجذب كل المواد.
- 2 - لا يجذب المواد نهائياً.
- 3 - يجذب بعض المواد.
- 4 - يجذب المواد الحديدية فقط الفولاذ والنيكل والكروم.
- 5 - له عدّة أقطاب.
- 6 - له قطبان فقط وهما الشمالي (N) والجنوبي (S).
- 7 - القطبان المتشابهان يتجاذبان.
- 8 - القطبان المختلفان يتجاذبان والقطبان المتشابهان يتنافران.
- 9 - ليس له شكل محدّد.
- 10 - له عدّة أشكال منها المستقيم ، الإبرة (البوصلة) والنضوي (U).

2 - ما هي الطرق المستعملة لمغطة الحديد ؟ وهل المغطة دائمة أم مؤقتة ؟

- 1 - الاحتكاك.
- 2 - بالتسخين.
- 3 - ملامسة مغناطيس آخر.
- 4 - المغطة دائمة.
- 5 - المغطة مؤقتة.
- 6 - المغطة دائمة (حديد الفولاذ).
- 7 - المغطة مؤقتة (حديد لين).

3 - ما المقصود بالحقل المغناطيسي لمغناطيس ؟ وما هي خصائصه ؟ وكيف يمكن تجسيده عملياً ؟

- 1 - الحقل المغناطيسي هو المادة التي يصنع منها المغناطيس.
- 2 - الفضاء المتشكل حول المغناطيس.
- 3 - منطقة يظهر فيها تأثير المغناطيس.
- 4 - طريقة المغطة.
- 5 - خطوط وهمية.
- 6 - خطوط حقيقية.
- 7 - تزداد قوة الحقل المغناطيسي عند طرفيه.
- 8 - خطوط مغلقة تصل بين طرفي مغناطيس.
- 9 - نجسّد الحقل المغناطيسي بتقريب مغناطيسين من بعض.
- 10 - نجسّد الحقل المغناطيسي ببرادة الحديد فتظهر لنا الخطوط المكوّنة للحقل.

4 - ما علاقة المغناطيس بالتيار الكهربائي ؟

- 1 - إنتاج حركة بتحويل الطاقة الكهرومغناطيسية.
- 2 - إنتاج طاقة كهربائية بتحويل الطاقة الحركية.
- 3 - إنتاج طاقة حرارية.

وضعية انطلاق لميدان الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

السياق :

لقد أصبحت الكهرباء ضرورية في كل مجالات حياتنا العصرية وصارت كلّ الأجهزة أو معظمها تشتغل بالكهرباء ، سواء ما تعلّق منها بالتسخين أو التبريد (تكييف الهواء) أو ما تعلّق بالآلات ذات المحركات التي تُدار بالكهرباء والتي تُعتبر طاقة نظيفة (غير ملوثة للبيئة) وبدون ضجيج.

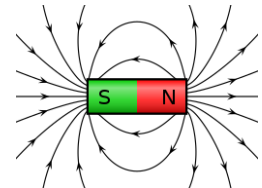
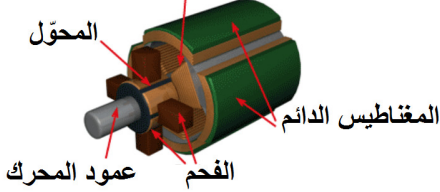
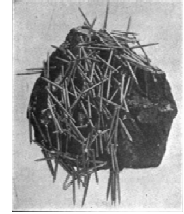
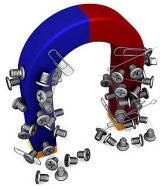
إذا كان هذا النوع يعتمد على فعل من أفعال التيار الكهربائي ألا وهو نشر الحرارة ، فإن النوع الثاني يعتمد على فعل آخر وهو التأثير المتبادل بين المغناطيس والتيار الكهربائي.

● فسر و اشرح التأثير المتبادل بين مغناطيس والتيار الكهربائي بتجارب عملية.

السندات :



الجزء الدوار



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - ما هي خصائص المغناطيس وما هي المواد التي تتأثر به ؟
- 2 - ما هي الطرق المستعملة لمغنطة الحديد ؟ وهل المغنطة دائمة أم مؤقتة ؟
- 3 - ما المقصود بالحقل المغناطيسي لمغناطيس ؟ وما هي خصائصه ؟ وكيف يمكن تجسيده عمليًا ؟
- 4 - ما علاقة المغناطيس بالتيار الكهربائي ؟

وضعية انطلاق لميدان الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

السياق :

لقد أصبحت الكهرباء ضرورية في كل مجالات حياتنا العصرية وصارت كلّ الأجهزة أو معظمها تشتغل بالكهرباء ، سواء ما تعلّق منها بالتسخين أو التبريد (تكييف الهواء) أو ما تعلّق بالآلات ذات المحركات التي تُدار بالكهرباء والتي تُعتبر طاقة نظيفة (غير ملوثة للبيئة) وبدون ضجيج.

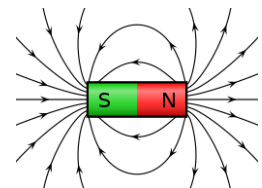
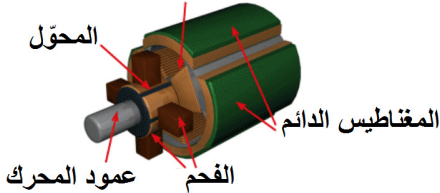
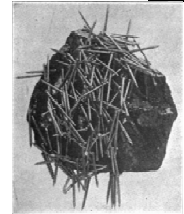
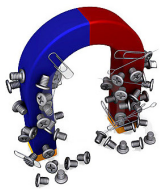
إذا كان هذا النوع يعتمد على فعل من أفعال التيار الكهربائي ألا وهو نشر الحرارة ، فإن النوع الثاني يعتمد على فعل آخر وهو التأثير المتبادل بين المغناطيس والتيار الكهربائي.

● فسر و اشرح التأثير المتبادل بين مغناطيس والتيار الكهربائي بتجارب عملية.

السندات :



الجزء الدوار



التعليمة (المطلوب) :

- 1 - ما هي خصائص المغناطيس وما هي المواد التي تتأثر به ؟
- 2 - ما هي الطرق المستعملة لمغنطة الحديد ؟ وهل المغنطة دائمة أم مؤقتة ؟
- 3 - ما المقصود بالحقل المغناطيسي لمغناطيس ؟ وما هي خصائصه ؟ وكيف يمكن تجسيده عمليًا ؟
- 4 - ما علاقة المغناطيس بالتيار الكهربائي ؟

تصويب وضعية الانطلاق لميدان الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

ما يكتبه التلميذ

- 1 - ما هي خصائص المغناطيس وما هي المواد التي تتأثر به ؟
 - 4 - يجذب المواد الحديدية فقط الفولاذ والنيكل والكروم.
 - 6 - له قطبان فقط وهما الشمالي (N) والجنوبي (S).
 - 8 - القطبان المختلفان يتجاذبان والقطبان المتشابهان يتنافران.
 - 10 - له عدة أشكال منها المستقيم ، الإبرة (البوصلة) والنضوي (U).
- 2 - ما هي الطرق المستعملة لمغطة الحديد ؟ وهل المغطة دائمة أم مؤقتة ؟
 - 1 - الاحتكاك.
 - 3 - ملامسة مغناطيس آخر.
 - 6 - المغطة دائمة (حديد الفولاذ).
 - 7 - المغطة مؤقتة (حديد لين).
- 3 - ما المقصود بالحقل المغناطيسي لمغناطيس ؟ وما هي خصائصه ؟ وكيف يمكن تجسيده عملياً ؟
 - 2 - الفضاء المتشكل حول المغناطيس.
 - 3 - منطقة يظهر فيها تأثير المغناطيس.
 - 5 - خطوط وهمية.
 - 7 - تزداد قوة الحقل المغناطيسي عند طرفيه.
 - 8 - خطوط مغلقة تصل بين طرفي مغناطيس.
 - 10 - نجسد الحقل المغناطيسي ببرادة الحديد فتظهر لنا الخطوط المكونة للحقل.
- 4 - ما علاقة المغناطيس بالتيار الكهربائي ؟
 - 1 - إنتاج حركة بتحويل الطاقة الكهرومغناطيسية.
 - 2 - إنتاج طاقة كهربائية بتحويل الطاقة الحركية.